

주다원 (Dahwon Ju)

Frontend Engineer

전화번호

010-6518-8253

이메일

hwondaa@gmail.com

포트폴리오

<https://www.hwonda.com/fe>

GitHub

<https://github.com/hwonda>

업무 경험

(주) 한국해양기상기술

프론트엔드 엔지니어

2023.01 ~ 재직중 (3년 2개월~)

주요 성과 요약

- 대국민 서비스 및 연구 지원 플랫폼의 UI/UX 설계 및 웹 프론트엔드 개발을 주도
- 주요 성과:
 - 기상청 대국민 서비스 리뉴얼을 통해 UI 만족도 100% 상승 (4점에서 8점) 견인
 - 사내 공용 UI 라이브러리(@koast/ui) 구축으로 개발 리소스 98% 절감
 - 온프레미스 환경에서 LLM 기반 자동 코드 리뷰 시스템 구축으로 동료 검토 시간 50% 단축
 - 사내 Jira, Figma, Claude code, Cursor 등 기술 도입 및 교육
 - Github branch 전략 및 convention 수립

스마트 양식장 2025

연구진을 위한 양식 솔루션

[링크](#) | [소개](#)

개요

연구진들의 데이터 분석 편의성을 극대화하기 위해
어류 성장 예측, 실시간 센서 모니터링, 수질 시뮬레
이션 기능을 통합한 연구 지원 플랫폼 구축

기술 스택

React, TypeScript, TailwindCSS, Vite, Figma,
Jira, Swagger

개발 기간

2025.06 ~ 2025.12 (6개월)

• Situation

- 양식장 연구 데이터와 기능들이 여러 곳에 산재되어 있어, 연구진이 데이터를 분석하고 의사결정을 내리는 데 과도한 리소스가 소모

• Task

- 데이터 분석 편의성을 극대화하기 위해 어류 성장 예측, 수질 시뮬레이션 기능 등을 통합한 연구 지원 플랫폼을 구축

• Action

- 전체 라이프 사이클 주도: 서비스 기획, Figma를 활용한 UI/UX 설계, API 명세 설계부터 실제 프론트엔드 개발까지 엔드-투-엔드(E2E) 전 과정 리딩
- WBS 기반 리스크 관리: Jira 기반 상세 WBS를 수립하고, 일정 지연 요소를 실시간으로 트래킹
- 직관적인 데이터 시각화 구현: Chart.js를 활용해 복잡한 어류 성장 예측 및 수질 시뮬레이션 데이터를 직관적인 예측 곡선과 차트로 시각화

• Result

- 데이터 분석 효율 95% 개선: 연구진의 분석 소요 시간을 기존 40여 분에서 2분 수준으로 대폭 단축하여 연구 생산성 극대화
- 리소스 제약 극복 및 안정적 인도: 인력 부족에 따른 리소스 제약을 효율적인 태스크 스케줄링으로 극복하고, 요구사항 명세를 100% 반영하여 서비스 데드라인을 준수함

기상청 UI/UX 개선

기상청 대국민서비스 UI/UX 개선

링크 | [소개](#) [해양기상정보포털](#)

개요

대국민 서비스의 노후화된 UI를 현대화하고, 복잡하게 얽힌 레거시 코드를 기능별로 모듈화하여 시스템의 지속 가능성과 사용자 편의성을 확보

기술 스택

Vue3, Vuex, TypeScript, Axios, Figma

개발 기간

2025.06 ~ 2025.08 (2개월)

• Situation

- 대국민 서비스의 **노후화된 UI로 인해 사용자의 불편이 지속**되고, 2,000라인 이상의 **거대 레거시 코드**로 인해 단순한 기능 수정에도 과도한 리소스가 소모

• Task

- 서비스 중단 없이 사용자 중심의 UI/UX로 개편하고, 복잡하게 얽힌 레거시 코드를 모듈화하여 시스템의 지속 가능성과 유지보수 효율성을 확보

• Action

- 사용자 중심 설계:** 실무진 협의로 페인 포인트 파악 및 UX 로드맵 도출
- 구조적 리팩토링:** 거대 메서드 컴포넌트화로 관심사 분리 및 가독성 확보
- 협업 효율화:** Figma를 사용해 직군 간 소통 비용 최소화하여 단기간 내 PC/Mobile 통합 UI 개선 리딩

• Result

- 서비스 만족도 및 지표 향상:** 배포 후 실시한 사용자 설문조사에서 UI 만족도 점수가 기존 대비 100% 상승(4점 → 8점)하고 평균 체류 시간이 2배 이상 증가
- 유지보수 생산성 90% 개선:** 신규 메뉴 대응 및 유지보수 소요 시간을 기존 60분에서 5분으로 단축하여 운영 효율 약 90% 개선

@koast/ui

사내 React UI 라이브러리

링크 | [소개](#) [NPM](#) [Storybook](#)

개요

React 기반 UI 개발의 진입 장벽을 낮추고 전사 서비스의 디자인 일관성을 확보하기 위해 자발적으로 구축한 공용 라이브러리

기술 스택

React, TypeScript, TailwindCSS, Vite, Storybook, Github Actions

개발 기간

2025.03 ~ 2025.06 (3개월)

• Situation

- 1인 프론트엔드 체제의 업무 집중으로 인한 **개발 병목 및 서비스별 디자인 파편화**로 유지보수 비용 증가

• Task

- 백엔드 개발자도 독립적으로 UI 구현이 가능한 셀프서비스 환경을 구축하여 개발 병목 해소 및 디자인 표준 정립

• Action

- 공통 UI 자산 표준화:** TailwindCSS 기반 표준 컴포넌트 및 해양 데이터 특화 요소 자산화
- 배포 자동화 체계 구축:** Github Actions 활용 'Build-Release-Deploy' 파이프라인 완전 자동화
- 기술 문서화:** Storybook 기반 플레이그라운드 배포로 타 직군 독립적 UI 구현 및 검증 지원

• Result

- 개발 병목 해소:** 프론트엔드 의존성 제거를 통해 전사 개발 리소스 약 98% 절감
- 생산성 비약적 향상:** 복잡한 시각화 컴포넌트(Time Slider) 구현 시간 단축(8시간 → 10분 이내)
- 디자인 일관성 확보:** 전사 서비스 UI 파편화 방지 및 브랜드 아이덴티티 확립

AI Code Reviewer Bot

오픈 LLM 기반 사내 코드 리뷰 시스템 구축

[링크](#) | [소개](#)

개요

보안 정책상 클라우드 기반 AI 코드리뷰 서비스 사용이 불가능한 온프레미스 환경에서 LLM을 활용한 자체 MR 자동 리뷰 시스템

기술 스택

Python, Systemd, Gitlab, Ollama, Pipeline

개발 기간

2025.04 ~ 2025.05 (1개월)

• Situation

- 보안상 외부 AI 사용이 불가능한 **폐쇄망 환경**에서 **단순 컨벤션 검토에 시니어 리소스 과다 소모**로 인한 사이클 지연

• Task

- 보안 제약을 준수하는 로컬 LLM 기반 자동 리뷰 시스템을 구축하여 리뷰 리소스 부담 경감 및 품질 관리 체계 고도화

• Action

- 보안 특화 AI 아키텍처:** 내부 NAS 환경 내 Ollama 기반 로컬 LLM 서버 구축
- 자동화 워크플로우 내재화:** Systemd 워커와 GitLab 파이프라인을 연동한 실시간 자동 리뷰 구현
- 품질 운영 가이드 정립:** 사내 컨벤션 및 변수명 오타자 사전 필터링 로직 최적화

• Result

- 리뷰 효율 50% 향상:** MR당 평균 소요 시간 단축(30→15분)으로 전체 개발 사이클 가속화
- 품질 상향 평준화:** 컨벤션 위반 사항 100% 사전 필터링으로 휴먼 에러 방지 및 품질 일관성 유지
- 보안 리스크 차단:** 외부 통신 없는 온프레미스 운영으로 소스코드 유출 위험 완전 제거

수색구조 시스템

해양 사고 시각화 플랫폼 UI/UX 개선

[링크](#) | [소개](#)

개요

해양 사고 발생 시 신속한 의사결정을 돕는 시각화 플랫폼의 UI/UX를 전면 개편하고, 레거시 시스템을 모듈화하여 유지보수성을 확보

기술 스택

HTML, JavaScript, CSS, Flutter, Figma, Git

개발 기간

2024.03 ~ 2024.05 (2개월)

• Situation

- 20여 개 이상의 색상이 혼재된 화면 구성으로 긴급 상황에서의 **데이터 시인성이 낮고**, 3,000라인 이상의 **비대한 단일 JavaScript 파일 구조**로 인해 기능 수정 및 유지보수가 어려움

• Task

- 정보 우선순위에 따른 시각화 체계 재정립을 통해 사고 데이터 식별력을 높이고, 프론트엔드 구조 모듈화로 유지보수 생산성 및 안정적인 운영 기반 확보

• Action

- 시각화 체계 재설계:** 무분별한 색상 테마를 데이터 중요도에 따른 7개 핵심 컬러 셋으로 압축하여 시인성 향상
- 레거시 구조 모듈화:** 3,000라인 이상의 단일 파일을 기능 단위로 분리하여 코드 가독성 확보 및 결합도 완화
- 관심사 분리 설계:** 바닐라 JS 환경에서 독립적인 이벤트 리스너 동작을 설계하여 로직의 예측 가능성 제고

• Result

- 정보 인지성 강화:** 긴급 상황 시 데이터 우선순위가 명확히 전달되도록 UI/UX를 개선하여 정보 식별력 증대
- 유지보수 생산성 85% 향상:** 기능 추가 및 버그 대응 시간을 4시간에서 30분 내외로 단축
- 현대화 기반 마련:** 모듈화된 구조를 통해 후속 기능 개선 및 안정적인 시스템 운영 기반 구축

기상청 서비스

기상청 대국민 서비스 및 기상청 내 솔루션 시스템

링크 | [소개\(2023\)](#) [소개\(2024\)](#)

개요

대국민 서비스 및 기상청 내부 업무 시스템의 PC/
Mobile 웹 프론트 개발 및 유지보수

기술 스택

Vue3, Vuex, TypeScript, SCSS, Axios,
OpenLayers, React-Native, Docker, Git

개발 기간

2023.04 ~ 2025.03 (2년)

• Situation

- 프론트엔드 외주 운영으로 인해 누적된 기술 부채와 요구사항으로 신규 기능 확장이 한계에 도달하고, 노후화된 코드로 인해 일 3,000명 이상의 사용자를 대응하기 위한 시스템 안정성 저하

• Task

- 누적된 기술 부채를 해소하여 운영 안정성을 확보하고, 기존 성능 저해 요인을 개선하여 고객사 요구사항 및 신규 기능을 안정적으로 반영할 수 있는 구조 구축

• Action

- 안정성 강화 및 정적 타이핑: TypeScript 전면 도입으로 런타임 에러를 사전에 차단하고 메모리 사용량 최적화
- GIS 데이터 렌더링 최적화: OpenLayers 기반 레이어 그룹핑 및 지연 로딩 기법을 적용하여 초기 로딩 속도와 인터랙션 성능 개선
- 사용자 경험 고도화: 디바운싱 및 캐싱 전략이 적용된 타임 슬라이더를 자체 개발하여 서버 부하 경감 및 부드러운 UX 제공

• Result

- 운영 신뢰도 제고: 2년간 누적된 기술 부채를 해결하고 타입 안정성을 확보하여 서비스 가용성 향상
- 안정적 서비스 제공: 일 3,000명 이상의 대국민 사용자에게 결함 없는 신규 기능 및 고성능 GIS 환경 인도
- 모바일 대응력 강화: 모바일 전용 랜딩 페이지 기획 및 개발을 통해 다양한 이용 환경 최적화

스마트 양식장 2023

스마트 양식 시스템

링크 | [소개](#)

개요

양식장 관리자와 현장 직원들이 수조·센서·사료공급
·일정을 하나의 웹애플리케이션에서 관리할 수 있는
Vue 기반 솔루션 개발

기술 스택

Vue2, Vuex, Axios, CSS, Git, Swagger

개발 기간

2023.01 ~ 2023.04 (3개월)

• Situation

- 수조 상태, 센서 데이터, 사료 공급 일정 등 **파편화된 양식장 정보**를 개별 관리함에 따라 현장 직원의 실시간 모니터링 및 즉각 대응에 어려움

• Task

- 관리 효율화를 위해 수조 및 센서 정보를 한눈에 관리할 수 있는 가변형 대시보드를 구현하고, 비정상 상태 감지 시 즉각 대응이 가능한 실시간 알림 시스템 개발

• Action

- 가변형 대시보드 구현: CSS Grid를 활용하여 6개 이상의 위젯으로 구성된 대시보드를 제작하고 위젯 단위의 컴포넌트화 수행
- 실시간 모니터링 및 알림 구축: 사료 공급 장치 잔량 및 상태 시각화와 이상 감지 시 SMS 즉각 알림 전송 시스템 연동
- 커스텀 컴포넌트 자산화: 오픈소스 라이브러리를 사내 디자인 가이드에 맞춰 래핑하여 전사 UI 일관성 및 재사용성 확보

• Result

- 효율적 데이터 시각화: 복잡한 양식장 정보를 직관적인 대시보드로 통합하여 관리 편의성 증대
- 유지보수 용이성 확보: 위젯 기반 컴포넌트 설계를 통해 기능 추가 및 개별 유지보수 효율성 제고

개인 프로젝트

지지집 - Zizizip

부동산 위치 정보 시각화 서비스

링크 | [소개](#) [서비스](#) [Github](#)

개요

LH/SH 등 공공임대 공고의 파편화된 정보를 지도 기반 UI로 통합하여 정보 탐색 효율 개선

기술 스택

Next, TypeScript, TailwindCSS, Zustand, React-Query, Vercel

개발 기간

2025.10 ~ 2025.12 (2개월)

• 사용자 피드백 기반 서비스 개발

- 여러 부동산 커뮤니티에 프로젝트 소개글 게시하여 긍정적 반응(평균 댓글 30+, 좋아요 70+)과 피드백을 받아 서비스 개선 진행
- 일일 활성 사용자(DAU) 10+명 유지
- LH 공고일 기준 최대 활성 사용자 578명 달성

• 유연한 데이터 전처리 파이프라인 구축

- 기관마다 다른 엑셀 컬럼명('소재지', '주소' 등)을 표준 인터페이스로 변환하는 유연한 컬럼 매핑 로직 구현
- Web Worker를 도입해 대용량 파일 파싱 시 메인 스레드 점유를 방지하고 UI 프리징 현상 해결

• 지도 렌더링 성능 최적화

- Zoom Level 기반 동적 모드 전환(Clustering ↔ Marker) 및 100ms 디바운싱 적용으로 렌더링 성능 최적화
- Set 자료구조 결합으로 대량의 마커 선택 상태 조회 성능을 O(1)로 개선

디키 - Diki

AI 초심자를 위한 데이터 용어사전

링크 | [소개](#) [서비스](#) [Github](#)

개요

데이터 및 개발 용어사전 기획 및 개발

기술 스택

Next, TypeScript, TailwindCSS, Firebase, Redux, Vercel

개발 기간

2024.10 ~ 2025.12 (1년 2개월)

• 완전 정적 빌드(SSG)를 통한 성능 및 비용 최적화

- Firestore 및 Vercel 무료 티어의 쿼리 제한을 SSG 전략으로 비용 제로 아키텍처 설계
- Next.js의 generateStaticParams를 활용하여 모든 용어 페이지를 사전 렌더링
- 매일 정기 빌드 시점에 최신 데이터를 동기화하고, 클라이언트측 로컬 스토리지를 활용한 실시간 편집 피드백 로직으로 정적 사이트의 한계 보완

• 다층 가중치 시스템 기반의 커스텀 검색 엔진 구현

- lunr.js를 커스텀하여 한/영 제목(Boost: 10), 태그(Boost: 7) 등 필드별 중요도에 따른 다층 가중치 검색 알고리즘 설계
- 정확한 구문 매칭부터 접두사/접미사 검색, Fuzzy 검색(오타 1자 허용)을 지원하는 다각도 쿼리 엔진을 구축하여 검색 정확도 향상

• 지속 가능한 관리 환경 구축

- Github Actions와 Vercel을 연동하여 데이터 수집부터 배포까지의 과정을 완전 자동화

포트폴리오

프론트엔드 포트폴리오

링크 | [서비스](#) [Github](#)

개요

프론트엔드 역량을 표출할 수 있는 개인 포트폴리오 웹사이트 구축

기술 스택

Astro, React, TypeScript, TailwindCSS

개발 기간

2025.06 ~ 2025.09 (3개월)

• 방문자를 배려한 쾌적한 탐색 환경 (UX) 제공

- 텍스트와 이미지가 많은 포트폴리오의 특성을 고려해, 정적 사이트 생성에 특화된 Astro를 도입하여 페이지 로딩 속도를 극대화
- TailwindCSS를 활용해 어떤 디바이스에서도 깔끔하고 부드러운 반응형 UI를 제공

• 지속적인 기록을 위한 확장성 높은 시스템 구축

- 추후 추가될 프로젝트와 기술 블로그 콘텐츠를 손쉽게 관리할 수 있도록, React 컴포넌트 기반의 모듈화된 UI 구조를 설계

블로그

프론트엔드 기술 블로그

링크 | [소개](#) [서비스](#) [Github](#)

개요

MDX 기반 커스텀 블로그 제작

기술 스택

Next, TypeScript, TailwindCSS, Redux, Vercel, Firebase, Git, Github Actions

개발 기간

2024.07 ~ 2025.01 (6개월)

• MDX 기반 커스텀 콘텐츠 관리 시스템 구축

- gray-matter와 next-mdx-remote를 활용해 마크다운 내 JSX 컴포넌트 삽입이 가능한 유연한 작성 환경 구현
- rehype-pretty-code, rehype-slug 등 플러그인 도입으로 코드 하이라이팅 및 문서 구조화(Heading ID) 자동화

• 검색 엔진 최적화 및 배포 자동화

- 빌드 시점에 Sitemap, RSS/Atom/JSON Feed를 자동 생성하는 커스텀 스크립트를 구현하여 검색 엔진 노출 및 배포 파이프라인 강화
- Next Metadata API를 활용한 동적 OpenGraph 및 Twitter Card 설정으로 소셜 공유 시 시인성 증대

React-multi-email

OpenSource Contribute

링크 | [소개](#) [NPM](#) [Github](#)

개요

유닛 테스트 도입을 통한 코드 안정성 확보 및 버그 수정, 문서화로 라이브러리의 신뢰도를 높인 오픈소스 기여 경험

기술 스택

React, TypeScript, Jest, Git

개발 기간

2023.07 ~ 2024.01 (7개월)

• 테스트 자동화 및 코드 안정성 강화

- Jest를 활용하여 주요 로직에 대한 검증 코드를 작성하여 잠재적 런타임 에러 사전 차단

• 핵심 로직 버그 수정 및 코드 리뷰

- 실제 사용자들이 겪는 버그 이슈를 분석하여 수정 로직을 제안
- PR 및 Issue Review

• 개발자 경험 개선을 위한 문서화

- Docusaurus/MDX 기반의 공식 문서 시스템을 구축하여 사용자가 라이브러리를 더 쉽고 빠르게 도입할 수 있는 가이드 제공

스킬

프론트엔드

React, Next, Vue, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, SCSS, TailwindCSS, Vite, Babel, Jest, Flutter, React-Native, Vercel

상태관리

Redux, Vuex

통신

RTK Query, Axios

디자인

Figma, Storybook

협업/기타

Github/Gitlab, Jira, Slack, Openlayers, Cesium

AI

Claude Code, Cursor, ChatGPT, Ollama, NotebookLM